



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti_G

Versione	1.4.0
Stato	Approvato
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica_G	Giulia Barzon, Elisa Marchioro, Matteo Cuogo
Approvazione	Matteo Cuogo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
1.4.0	11/03/2026	Matteo Cuogo	Approvazione documento	
1.4.0	10/03/2026	Giulia Barzon	Ultime correzioni ai requisiti	Elisa Marchioro
1.3.1	5/03/2026	Elisa Marchioro	Mini fix	Matteo Cuogo
1.3.0	5/03/2026	Elisa Marchioro	Mini fix ai casi d'uso e correzioni diagrammi	Matteo Cuogo
1.2.0	5/03/2026	Giulia Barzon	Aggiunta tabella tracciamento UC	Elisa Marchioro
1.1.0	4/03/2026	Giulia Barzon	Correzioni a requisiti e casi d'uso	Elisa Marchioro
1.0.0	22/02/2026	Joseph Grant	Approvazione documento	
0.5.4	07/02/2026	Elisa Marchioro	Correzione macroarea 2	Giulia Barzon
0.5.3	06/02/2026	Elisa Marchioro	Correzione macroarea 2	Giulia Barzon
0.5.2	05/02/2026	Elisa Marchioro	Mini modifiche	Giulia Barzon
0.5.1	05/02/2026	Joseph Grant	Macroarea 2, modifica UC 2.1.* e relativi requisiti	Elisa Marchioro
0.5.0	01/02/2026	Joseph Grant	Aggiunta casi d'uso macroarea 5	Elisa Marchioro
0.4.9	30/01/2026	Joseph Grant	Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 4	Elisa Marchioro
0.4.8	29/01/2026	Joseph Grant	Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 3	Elisa Marchioro
0.4.7	28/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 2	Elisa Marchioro
0.4.6	27/01/2026	Joseph Grant	Correzione requisiti macroarea 1	Elisa Marchioro
0.4.5	27/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 1	Elisa Marchioro
0.4.4	21/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti dal doc FIX REQUISITI	Elisa Marchioro
0.4.3	19/01/2026	Joseph Grant	Fix diagrammi	
0.4.2	17/01/2026	Giulia Barzon	Fix area 5 e diagrammi	Joseph Grant
0.4.1	17/01/2026	Elisa Marchioro	Fix nomi casi d'uso	Joseph Grant
0.4.0	17/01/2026	Elisa Marchioro	Sistemata macroarea 3 e 4 e relativi diagrammi	Joseph Grant
0.3.9	15/01/2026	Giulia Barzon	Aggiunti diagrammi macroarea 1 e 2	Joseph Grant
0.3.8	15/01/2026	Giulia Barzon	Sistemati casi ed estensioni macroarea 2	Joseph Grant
0.3.7	15/01/2026	Joseph Grant	Sistematiche estensioni macroarea 1 e sistemato UC 3.0	Giulia Barzon
0.3.6	12/01/2026	Matteo Cuogo	Estensione e correzione casi d'uso macroarea 1	Joseph Grant
0.3.5	09/01/2026	Giulia Barzon	Corretti UC 1.1, 3.1, 3.2	Joseph Grant

0.3.4	04/01/2026	Tommaso Tombacco	Correzione requisiti macroarea 2	Elisa Marchioro
0.3.3	02/01/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti requisiti macroarea 4	Matteo Cuogo
0.3.2	01/01/2026	Tommaso Tombacco	Piccole correzioni	Matteo Cuogo
0.3.1	01/01/2026	Joseph Grant	Piccole correzioni e aggiunte	Matteo Cuogo
0.3.0	30/12/2025	Giulia Barzon	Correzione requisiti macroarea 1 e inserimento diagrammi completi	Matteo Cuogo
0.2.3	29/12/2025	Giulia Barzon	Aggiunti primi diagrammi casi d'uso	Matteo Cuogo
0.2.2	29/12/2025	Giulia Barzon	Rimosso vecchio caso d'uso 3.3 per incoerenza e sistemati relativi requisiti	Matteo Cuogo
0.2.1	29/12/2025	Tommaso Tombacco	Modifiche ad alcuni casi d'uso	Matteo Cuogo
0.2.0	28/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta dei requisiti macroarea 1, 2, 3 e 5	Matteo Cuogo
0.1.6	27/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunto sottocaso 4.3.1	Matteo Cuogo
0.1.5	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica _G ' al versionamento _G	Elisa Marchioro
0.1.4	27/12/2025	Matteo Cuogo	Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti	Elisa Marchioro
0.1.3	14/12/2025	Giulia Barzon	Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti	Elisa Marchioro
0.1.2	08/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11)	Elisa Marchioro
0.1.0	07/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento casi d'uso identificati	Elisa Marchioro
0.0.1	20/11/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento e scrittura introduzione	Elisa Marchioro

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Glossario _G	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti normativi	1
1.3.2	Riferimenti informativi	1
2	Descrizione del progetto	2
2.1	Obiettivi del prodotto	2
2.2	Funzionalità del prodotto	2
2.3	Caratteristiche del prodotto	2
2.4	Utenti	2
3	Casi d'uso	4
3.1	Introduzione	4
3.2	Attori	4
3.3	Macroarea 1 - Editor di testo _G	5
3.3.1	UC-1.0 - Scrittura nell'editor	5
3.3.2	UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet	5
3.3.3	UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor	5
3.3.4	UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale	6
3.3.5	UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima	6
3.3.6	UC-1.2 - Selezione del testo	7
3.3.7	UC-1.3 - Copiare il testo	7
3.3.8	UC-1.4 - Incollare il testo	8
3.3.9	UC-1.5 - Tagliare il testo	8
3.3.10	UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)	9
3.3.11	UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili	10
3.3.12	UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)	10
3.3.13	UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili	10
3.3.14	UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti . .	11
3.3.15	UC-1.8.0.1 - Estensione formattazione a testo parzialmente formattato . .	11
3.3.16	UC-1.8.1 - Rimozione formattazione tramite toolbar _G	12
3.3.17	UC-1.8.2 - Applicazione grassetto al testo selezionato	12
3.3.18	UC-1.8.3 - Applicazione corsivo al testo selezionato	13
3.3.19	UC-1.8.4 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato	13
3.3.20	UC-1.8.5 - Applicazione intestazioni al testo selezionato	13
3.3.21	UC-1.8.6 - Inserimento elementi di struttura	14
3.3.22	UC-1.8.7 - Inserimento di liste ed elenchi	14
3.3.23	UC-1.8.7.1 - Gestione di sotto-liste	14
3.3.24	UC-1.8.8 - Inserimento di link e riferimenti	15
3.3.25	UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor	15
3.3.26	UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro	16
3.3.27	UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro	16
3.3.28	UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro	16
3.3.29	UC-1.9.4 - Impostare intestazioni	17
3.3.30	UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento	17
3.3.31	UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi	17
3.3.32	UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti	18
3.3.33	UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione	18

3.3.34	UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor	19
3.3.35	UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato	19
3.3.36	UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view	19
3.3.37	UC-1.11 - Ricerca di caratteri nel testo	20
3.3.38	UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze	20
3.4	Macroarea 2 - Funzionalità AI	22
3.4.1	UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI	22
3.4.2	UC-2.0.1 - Visualizzazione storico generazioni vuoto	22
3.4.3	UC-2.0.2 - Visualizzazione titolo generazione	22
3.4.4	UC-2.0.3 - Visualizzazione testo generato	23
3.4.5	UC-2.0.4 - Eliminazione di una generazione dallo storico generazioni AI .	23
3.4.6	UC-2.0.5 - Visualizzazione storico generazioni AI per utente registrato . .	23
3.4.7	UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI	24
3.4.8	UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI	25
3.4.9	UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato	25
3.4.10	UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato	26
3.4.11	UC-2.1.4 - Errore dal LLM	26
3.4.12	UC-2.1.5 - Annullamento dell'operazione AI	26
3.4.13	UC-2.2 - Riassunto del testo	27
3.4.14	UC-2.3 - Riscrittura del testo	27
3.4.15	UC-2.4 - Traduzione del testo	28
3.4.16	UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione	29
3.4.17	UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese	29
3.4.18	UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo	30
3.4.19	UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese	30
3.4.20	UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco	31
3.4.21	UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino	31
3.4.22	UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano	31
3.4.23	UC-2.5 - Correzione grammaticale	32
3.4.24	UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato	32
3.4.25	UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono	33
3.4.26	UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica	33
3.4.27	UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi	34
3.4.28	UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco	35
3.4.29	UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso	35
3.4.30	UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero	35
3.4.31	UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo	36
3.4.32	UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde	36
3.4.33	UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu	37
3.4.34	UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing _G)	37
3.4.35	UC-2.7.1 - Gestione prompt _G incompleto	38
3.4.36	UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle	39
3.4.37	UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle	39
3.4.38	UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali	40
3.4.39	UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate	40
3.4.40	UC-2.10 - Generazione di formule matematiche	41
3.4.41	UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati	42
3.5	Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento	43
3.5.1	UC-3.0 - Caricamento file	43
3.5.2	UC-3.0.1 - Caricamento file Markdown _G	43
3.5.3	UC-3.0.2 - Caricamento file di testo	43

3.5.4	UC-3.0.3 - Caricamento tramite trascinamento (drag-and-drop)	44
3.5.5	UC-3.0.4 - Caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker) . .	44
3.5.6	UC-3.1 - Gestione formati file non supportati	45
3.5.7	UC-3.2 - Gestione file troppo grandi	45
3.5.8	UC-3.3 - Rimozione file caricato	46
3.5.9	UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato	46
3.6	Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio	47
3.6.1	UC-4.0 - Esportazione di un file	47
3.6.2	UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF	47
3.6.3	UC-4.0.2 - Esportare un file in MD	47
3.6.4	UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML	48
3.6.5	UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT	48
3.6.6	UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX	48
3.6.7	UC-4.0.6 - Esportare selezionate pagine del documento	49
3.6.8	UC-4.0.7 - Esportare un range di pagine del documento	49
3.6.9	UC-4.1 - Stampare il documento	50
3.6.10	UC-4.2 - Apertura di un file salvato	50
3.6.11	UC-4.2.1 - Gestione annullamento apertura	51
3.6.12	UC-4.3 - Salvataggio file nel DataBase _G	52
3.6.13	UC-4.3.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota	52
3.6.14	UC-4.3.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione	53
3.7	Macroarea 5 - Autenticazione	54
3.7.1	UC-5.0 - Login	54
3.7.2	UC-5.0.1 - Gestione username inesistente	54
3.7.3	UC-5.0.2 - Gestione password errata	54
3.7.4	UC-5.1 - Registrazione	55
3.7.5	UC-5.1.1 - Gestione username già esistente	55
3.7.6	UC-5.2 - Eliminazione dell'account	56
3.7.7	UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account	56
3.7.8	UC-5.3 - Logout	57
4	Requisiti	59
4.1	Classificazione dei requisiti	59
4.1.1	Notazione standardizzata dei requisiti	59
4.2	Categorie dei Requisiti	59
4.2.1	Requisiti Funzionali _G	59
4.2.2	Requisiti di Vincolo _G	68
4.2.3	Requisiti di Qualità _G	69
4.3	Tracciamento	70
4.3.1	Fonte - Requisiti	70
5	Riepilogo	73

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti_G per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo_G Markdown_G con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

1.2 Glossario_G

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario_G v.1.0.0" che si trova nella repository_G del gruppo nella cartella "Documenti_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto_G v1.0.0 - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

2 Descrizione del progetto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models_G in un editor di testo_G moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown_G con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing*_G che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt_G dell'utente.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown_G** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM_G** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing_G** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato_G**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato_G**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI_G**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza_G**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

3.3 Macroarea 1 - Editor di testo_G

3.3.1 UC-1.0 - Scrittura nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente scrive testo nell'area di editing dell'editor. Il sistema supporta la sintassi Markdown_G standard (CommonMark), interpretando il testo inserito e visualizzandolo formattato nell'anteprima in tempo reale
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e accessibile all'utente
- **Postcondizioni:** L'area di editing contiene il testo e le modifiche fatte dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona sull'area di testo
 - L'utente digita il testo desiderato
 - Il sistema aggiorna l'anteprima in tempo reale
- **Estensioni:**
 - La connessione Internet viene persa durante la digitazione
 - L'editor non risponde ai comandi

3.3.2 UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e la connessione internet si interrompe
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e si sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - La connessione Internet si interrompe
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio
 - Quando la connessione ritorna disponibile, il sistema sincronizza i dati con il server

3.3.3 UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e l'editor non risponde
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - L'editor non risponde

- Il sistema informa l'utente con un messaggio

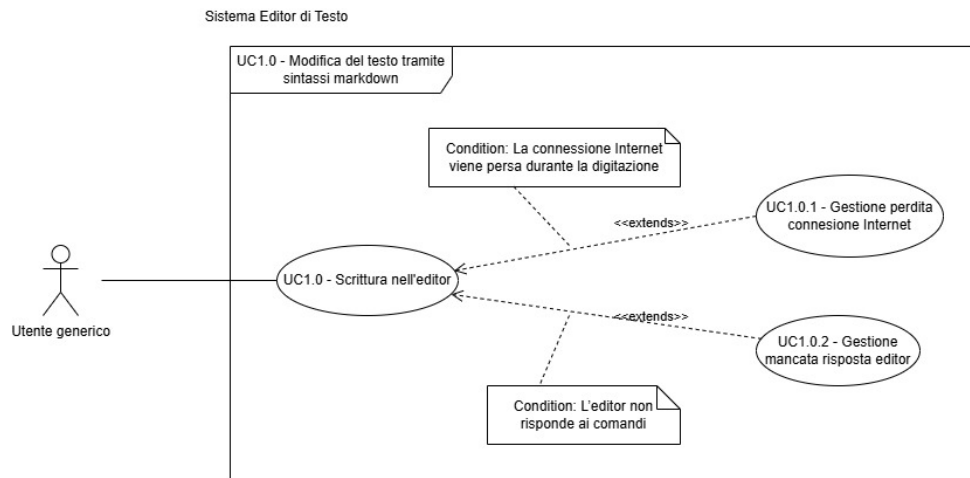


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-1.0, 1.0.1, 1.0.2

3.3.4 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown_G
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - Il sistema elabora la sintassi Markdown_G
 - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
 - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
 - L'anteprima non si aggiorna correttamente

3.3.5 UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente ha scritto del testo ma la sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto del testo
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor

- La sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- Il sistema informa l'utente con un messaggio di errore



Figura 2: Diagramma dei casi d'uso UC-1.1, 1.1.1

3.3.6 UC-1.2 - Selezione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente evidenzia una porzione di testo con mouse o tastiera



Figura 3: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2

3.3.7 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato

- **Scenario principale:**

- L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar_G dell'editor
- Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema
- Il sistema manda un messaggio di successo

3.3.8 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
 - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar_G dell'editor (opzionale)
 - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

3.3.9 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar_G dell'editor (opzionale)
 - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
 - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema
 - Il sistema manda un messaggio di successo



Figura 4: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2, 1.3, 1.4, 1.5

3.3.10 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
 - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
 2. Pulsante nella toolbar_G dell'editor (freccia verso sinistra)
 - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
 - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da annullare

3.3.11 UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di annullare un'operazione quando non ci sono modifiche annullabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche annullabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Annulla"
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio
 - Il comando undo non modifica il documento

3.3.12 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
 - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
 - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
 2. Pulsante nella toolbar_G dell'editor
 - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
 - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da ripristinare

3.3.13 UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di ripristinare un'operazione quando non ci sono modifiche ripristinabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche ripristinabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario:**
 - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Ripristina"

- Il sistema informa l'utente con un messaggio
- Il comando redo non modifica il documento



Figura 5: Diagramma dei casi d'uso UC-1.6, 1.7 e estensioni

3.3.14 UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown_G
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da formattare
 - L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
 - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown_G corrispondente al testo selezionato
 - Il testo formattato viene visualizzato nell'area di anteprima

3.3.15 UC-1.8.0.1 - Estensione formattazione a testo parzialmente formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Quando l'utente applica una formattazione a una selezione di testo che la contiene solo parzialmente, il sistema estende la formattazione all'intera selezione anziché rimuoverla
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato una porzione di testo parzialmente formattata
- **Postcondizioni:** L'intera selezione risulta formattata uniformemente con la formattazione applicata
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona una porzione di testo parzialmente formattata
- L'utente clicca sul pulsante della formattazione desiderata nella toolbar_G
- Il sistema rileva che la selezione contiene solo parzialmente quella formattazione
- Il sistema applica la formattazione all'intera selezione

3.3.16 UC-1.8.1 - Rimozione formattazione tramite toolbar_G

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente riapplica la stessa formattazione a una porzione di testo
- **Precondizioni:** Il testo selezionato è formattato
- **Postcondizioni:** Il testo perde quella formattazione
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo formattato
 - L'utente clicca sul pulsante della stessa formattazione nella toolbar_G
 - Il sistema rimuove la formattazione dal testo selezionato

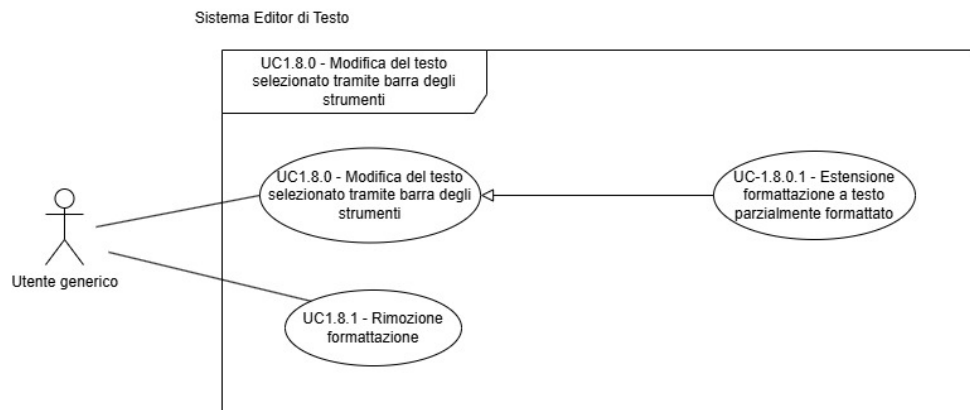


Figura 6: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.0, 1.8.0.1, 1.8.1

3.3.17 UC-1.8.2 - Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar_G
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per il grassetto
 - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima

3.3.18 UC-1.8.3 - Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar_G
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per il corsivo
 - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

3.3.19 UC-1.8.4 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar_G
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per sottolineare il testo
 - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

3.3.20 UC-1.8.5 - Applicazione intestazioni al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni al testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
 - L'utente scrive un'intestazione tramite:
 1. Toolbar_G (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown_G (#, ##, ###)
 - Il sistema formatta il testo come intestazione
 - Le intestazioni vengono visualizzate nell'anteprima

3.3.21 UC-1.8.6 - Inserimento elementi di struttura

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di elementi di struttura al documento nel testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicati gli elementi di struttura selezionati al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'elemento di struttura
 - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
 1. Tabella
 2. Separatore orizzontale
 - Gli elementi formattati vengono visualizzati nell'anteprima

3.3.22 UC-1.8.7 - Inserimento di liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento da testo selezionato o non selezionato
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto dove vuole inserire la lista
 - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
 - L'utente inserisce gli elementi della lista
 - Il sistema formatta automaticamente la lista
 - La lista formattata viene visualizzata nell'anteprima

3.3.23 UC-1.8.7.1 - Gestione di sotto-liste

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente vuole inserire una sotto-lista all'interno di una lista esistente
- **Precondizioni:** È presente una lista nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene inserita una sotto-lista all'interno della lista esistente
- **Scenario principale:**
 - L'utente inizializza una lista indentata dentro ad un'altra
 - Il sistema crea una sottolista
 - Il sistema gestisce l'indentazione automatica della nuova sotto-lista
 - La sotto-lista formattata viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.24 UC-1.8.8 - Inserimento di link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali al testo selezionato nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per il link
 - Il link viene visualizzato con la formattazione corretta nell'anteprima

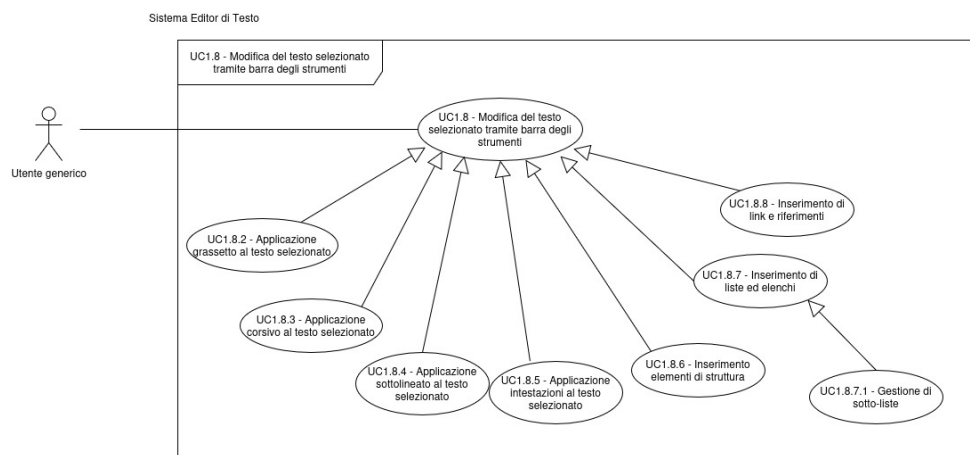


Figura 7: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.*

3.3.25 UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di formattazioni tramite barra degli strumenti senza che l'utente abbia già digitato del testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha accesso agli strumenti di formattazione
- **Postcondizioni:** Il testo futuro viene formattato in base alla formattazione già selezionata dall'utente prima della scrittura di testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la formattazione per il testo futuro
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G corrispondente, anche in caso di multiple formattazioni
 - Il testo scritto dall'utente prende la formattazione applicata

3.3.26 UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in grassetto
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in grassetto
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar_G
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per il grassetto
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in grassetto
 - Il testo in grassetto viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.27 UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in corsivo
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in corsivo
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar_G
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per il corsivo
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in corsivo
 - Il testo in corsivo viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.28 UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in modalità sottolineata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione sottolineata
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar_G
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per la sottolineatura
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la sottolineatura
 - Il testo sottolineato viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.29 UC-1.9.4 - Impostare intestazioni

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente rispettando le intestazioni
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per le intestazioni
- **Postcondizioni:** Il testo scritto presenta le intestazioni
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Intestazioni" nella toolbar_G
 - L'utente applica un'intestazione tramite:
 1. Toolbar_G (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown_G (#, ##, ###)
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione dell'intestazione
 - L'intestazione viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.30 UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una struttura da lui selezionata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione della struttura
- **Postcondizioni:** Il testo scritto rispetta la struttura selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Struttura" nella toolbar_G
 - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
 1. Tabella
 2. Separatore orizzontale
 - L'elemento viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.31 UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una lista o un elenco
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione delle liste ed elenchi
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in formato lista/elenco
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Liste ed elenchi" nella toolbar_G
 - L'utente sceglie il tipo di elenco da applicare:
 - * ordinato/non ordinato
 - La formattazione viene applicata e l'utente può inserire testo nella lista già pronta
 - La lista viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.32 UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione per l'inserimento dei link o riferimenti
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione dei link e riferimenti
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è un link/riferimento
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link o riferimento"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown_G per il link o riferimenti
 - Il link viene visualizzato correttamente nell'anteprima



Figura 8: Diagramma dei casi d'uso UC-1.9.*

3.3.33 UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione della modalità di visualizzazione dell'area di lavoro per alternare tra scrittura, anteprima o visione combinata
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** L'interfaccia viene adattata alla modalità di visualizzazione selezionata
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede ai comandi di visualizzazione
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata tra quelle disponibili
 - Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata

3.3.34 UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'area di scrittura dell'editor
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo il documento formattato oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva dell'area di testo dell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo editor" (sintassi Markdown_G visibile)
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

3.3.35 UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'anteprima formattata del documento
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva del documento formattato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo documento" / "Solo anteprima"
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

3.3.36 UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione in split view, che mostra sia l'area di testo sia l'anteprima del documento formattato
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure solo il documento
- **Postcondizioni:** Visualizzazione split view dell'area di testo e del documento formattato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View"
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta



Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-1.10, 1.10.*

3.3.37 UC-1.11 - Ricerca di caratteri nel testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di una stringa di testo all'interno del documento tramite corrispondenza esatta e non case-sensitive.
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Le occorrenze della stringa cercata vengono evidenziate nel testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce la stringa di testo da cercare
 - Il sistema cerca tutte le occorrenze esatte della stringa nel documento in modo non case-sensitive
 - Il sistema evidenzia simultaneamente tutte le occorrenze trovate nel testo
- **Estensioni:**
 - Nessuna occorrenza trovata

3.3.38 UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** La ricerca non trova occorrenze di testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente effettua una ricerca
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che nessuna occorrenza è stata trovata
- **Scenario:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce il testo da cercare
 - Il sistema non trova occorrenze
 - Il sistema informa l'utente che nessuna occorrenza è stata trovata con un messaggio



Figura 10: Diagramma dei casi d'uso UC-1.11, 1.11.1

3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

3.4.1 UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI effettuate nel documento corrente
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI nel documento corrente
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza storico generazioni"
 - Il sistema mostra un registro con tutte le generazioni AI effettuate nel documento
 - Per ogni voce il sistema mostra il titolo e il testo generato
- **Estensioni:**
 - Il registro delle generazioni è vuoto

3.4.2 UC-2.0.1 - Visualizzazione storico generazioni vuoto

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente accede allo storico ma non sono presenti generazioni AI
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato "Visualizza storico generazioni" e non sono state eseguite operazioni AI nella sessione corrente
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente che il registro è vuoto
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona "Visualizza storico generazioni"
 - Il sistema rileva che non sono presenti generazioni AI
 - Il sistema mostra un messaggio informativo

3.4.3 UC-2.0.2 - Visualizzazione titolo generazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Per ogni voce dello storico il sistema mostra un titolo che identifica la generazione, composto dal nome della funzionalità AI utilizzata e dalla data e ora della generazione
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** Il titolo di ogni generazione è visibile nel registro
- **Scenario principale:**
 - Il sistema recupera il titolo della generazione
 - Il titolo viene mostrato per ogni voce del registro

3.4.4 UC-2.0.3 - Visualizzazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Per ogni voce dello storico il sistema mostra il testo prodotto dalla generazione AI
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** Il testo generato è visibile per ogni voce del registro
- **Scenario principale:**
 - Il sistema recupera il testo generato associato alla voce
 - Il testo viene mostrato per ogni voce del registro

3.4.5 UC-2.0.4 - Eliminazione di una generazione dallo storico generazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente elimina una voce dal registro delle generazioni AI
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** La voce selezionata viene rimossa dal registro
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona l'opzione "Elimina" associata a una generazione del registro
 - Il sistema rimuove la voce dal registro

3.4.6 UC-2.0.5 - Visualizzazione storico generazioni AI per utente registrato

- **Attore principale:** Utente registrato
- **Descrizione:** Lo storico delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nell'account dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente ha effettuato il log-in e ha eseguito una o più operazioni AI
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI associate ai documenti salvati nel suo account
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha effettuato il log-in e ha eseguito una o più operazioni AI
 - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza storico generazioni"
 - Il sistema mostra un registro con tutte le generazioni AI associate ai documenti salvati nel suo account



Figura 11: Diagramma casi d'uso UC-2.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5



Figura 12: Diagramma delle attività UC-2.0, 2.0.1

3.4.7 UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ogni volta che l'utente effettua un'operazione AI può leggerla e interagire con essa
- **Precondizioni:** E' stata eseguita un'operazione AI
- **Postcondizioni:** La proposta AI è stata inserita nello storico delle generazioni AI e l'utente ha interagito con essa confermandola, eliminandola o rigenerandola
- **Scenario principale:**
 - L'utente avvia un'operazione AI sul testo selezionato o sull'intero documento
 - Il sistema comunica con il servizio LLM e attende la risposta
 - Il sistema mostra la proposta generata distinta visivamente dal testo dell'utente
 - L'utente interagisce con la proposta
 - La generazione viene inserita nello storico delle generazioni AI

- **Estensioni:**

- Il servizio LLM restituisce un errore senza dare risposta



Figura 13: Diagramma dei casi d'uso UC-2.1, 2.1.*

3.4.8 UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente accetta la proposta di testo generata dall'AI
- **Precondizioni:** Il foglio di lavoro contiene la proposta di testo generata dall'AI
- **Postcondizioni:** L'utente accetta la proposta di testo generato, che viene successivamente integrata nel documento nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente visualizza una proposta di testo generata dall'AI
 - L'utente seleziona l'opzione "Conferma"
 - Il testo generato viene integrato nel documento aperto nell'editor

3.4.9 UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può eliminare intere sezioni di testo generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente elimina il testo generato
- **Scenario principale:**
 - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI

- L'utente visualizza l'opzione "Annulla" accanto alla generazione
- L'utente seleziona "Annulla"
- Il testo generato viene cancellato dal documento nell'editor

3.4.10 UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può rigenerare intere sezioni di testo precedentemente generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo generato precedentemente viene sostituito da una nuova variante prodotta dall'AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
 - L'utente visualizza l'opzione "Rigenera" accanto alla generazione
 - L'utente seleziona "Rigenera"
 - Il sistema invia nuovamente la richiesta all'AI utilizzando gli stessi parametri
 - Il testo precedentemente generato viene sovrascritto da una nuova generazione

3.4.11 UC-2.1.4 - Errore dal LLM

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce un fallimento nella generazione della risposta da parte del LLM (es. timeout, assenza di connessione, errore server)
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema ha qualche errore in fase di elaborazione
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato dell'errore e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
 - Il sistema tenta di comunicare con il servizio LLM esterno
 - Il servizio LLM non risponde o restituisce un codice di errore
 - Il sistema riceve l'errore interrompendo il processo di attesa
 - Il sistema manda un messaggio di errore all'utente
 - Il testo presente nell'editor rimane invariato

3.4.12 UC-2.1.5 - Annullamento dell'operazione AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente interrompe volontariamente una richiesta AI in corso prima del suo completamento
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema è in fase di elaborazione

- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
 - Il sistema sta elaborando una richiesta AI
 - L'editor mostra un indicatore di attesa (opzionale)
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" per l'operazione in corso
 - L'editor interrompe l'operazione e la comunicazione con il servizio LLM
 - Il testo presente nell'editor rimane invariato

3.4.13 UC-2.2 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo
- **Postcondizioni:** Un nuovo blocco di testo contenente il riassunto viene inserito nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo (o non seleziona nulla per indicare l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Riassumi"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera il riassunto
 - L'utente conferma il riassunto
 - Il sistema lo inserisce nell'editor

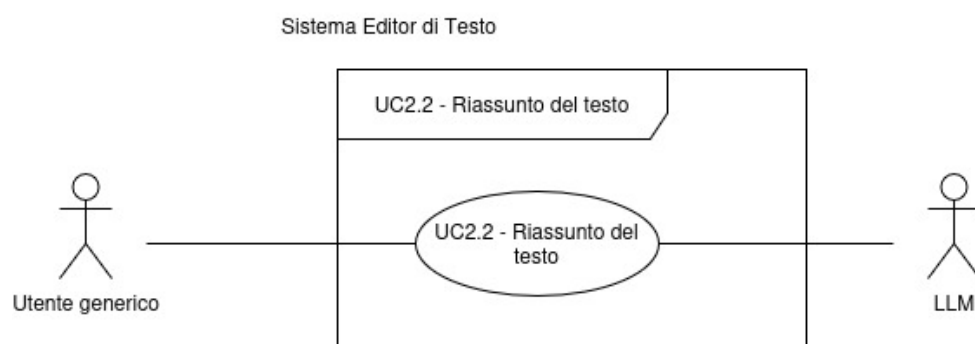


Figura 14: Diagramma dei casi d'uso UC-2.2

3.4.14 UC-2.3 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per modificarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo

- **Postcondizioni:** Una variante riscritta del testo viene inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da riscrivere
 - L'utente attiva il comando "Riscrivi"
 - L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema riscrive il testo
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

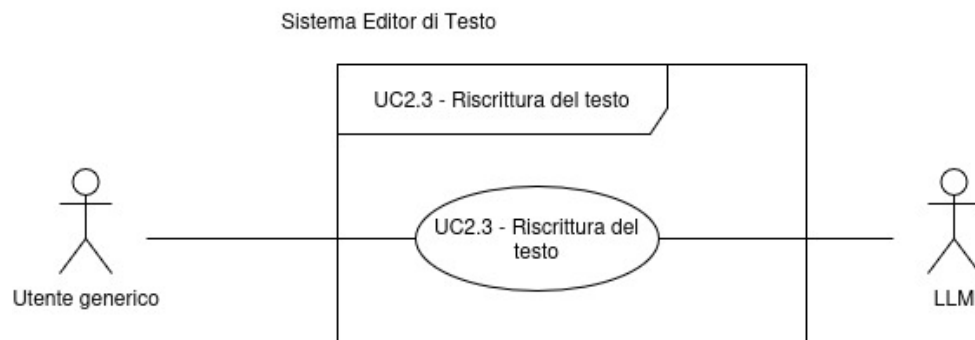


Figura 15: Diagramma dei casi d'uso UC-2.3

3.4.15 UC-2.4 - Traduzione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua selezionata
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** La traduzione viene generata e inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente definisce la lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor
- **Estensioni:**
 - Il testo è già nella lingua selezionata: il testo originale rimane invariato e il sistema manda un messaggio all'utente
 - L'utente non seleziona nessuna lingua di destinazione

3.4.16 UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'operazione di traduzione senza aver confermato una lingua di destinazione
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente attiva il comando di traduzione
- **Postcondizioni:** Viene generata la traduzione in inglese e viene inserita nel documento, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci" senza selezionare una lingua di destinazione
 - Il sistema imposta la lingua inglese come lingua di default per la traduzione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor



Figura 16: Diagramma dei casi d'uso UC-2.4.*

3.4.17 UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Inglese" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.18 UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Spagnolo" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.19 UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Francese" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.20 UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Tedesco" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.21 UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.22 UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Italiano" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.23 UC-2.5 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Una versione corretta del testo viene inserita nell'editor in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da correggere (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Correggi"
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema rileva gli errori grammaticali e li mostra all'utente
- L'utente conferma le correzioni proposte

- **Estensioni:**

- Non vengono rilevati errori

3.4.24 UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Dopo l'operazione di correzione grammaticale non vengono rilevati errori

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente ha attivato il comando di correzione grammaticale

- **Postcondizioni:** Non ci sono errori e il documento rimane invariato

- **Scenario principale:**

- Il sistema analizza il testo e non rileva errori
- Il sistema mostra una notifica all'utente
- Il testo originale rimane invariato e nessun nuovo blocco viene generato

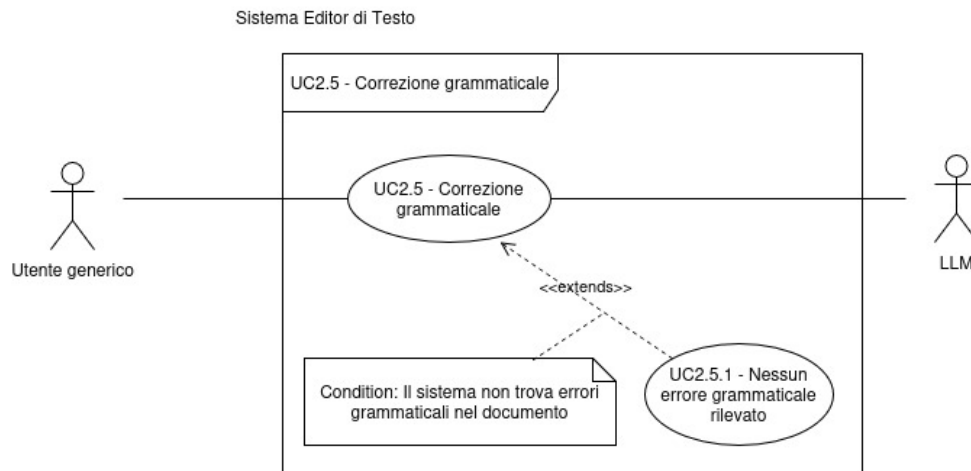


Figura 17: Diagramma dei casi d'uso UC-2.5, 2.5.1

3.4.25 UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi del testo basata su una delle modalità del modello dei "Sei Cappelli per pensare" di Edward De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi del testo secondo la prospettiva scelta e inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il menu "Analisi critica"
 - L'utente definisce la modalità di analisi (colore del Cappello) desiderata
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza la critica generata
 - L'utente può scegliere se inserire la critica generata nell'editor, rigenerarla o eliminarla
- **Estensioni:**
 - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa
 - L'utente non seleziona nessun colore per l'analisi

3.4.26 UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione dell'errore nel caso in cui il contenuto selezionato non sia sufficiente per applicare il modello di analisi dei Sei Cappelli
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi su una porzione di testo

- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo molto breve da analizzare (o il documento contiene testo insufficiente)
 - L'utente attiva il comando "Analisi critica" e seleziona una modalità
 - Il sistema rileva che la quantità di testo è inferiore alla soglia minima per produrre un'analisi semantica significativa
 - Il sistema interrompe l'elaborazione
 - Il sistema mostra un messaggio di avviso all'utente (es. "Testo troppo breve per l'analisi") suggerendo di aggiungere contenuto.
 - Il testo originale rimane invariato e nessun blocco di analisi viene generato

3.4.27 UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'analisi critica senza aver confermato uno specifico Cappello
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi "Cappello Bianco" (default) inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Analisi critica" senza selezionare una modalità specifica
 - Il sistema imposta il "Cappello Bianco" (Analisi Oggettiva) come modalità di default
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - L'utente visualizza l'analisi generata



Figura 18: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6, 2.6.1, 2.6.2

3.4.28 UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi fattuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Bianco" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.29 UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Rosso" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.30 UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
- L'utente imposta "Cappello Nero" come modalità di analisi
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema genera l'analisi
- L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.31 UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Giallo" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.32 UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Verde" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.33 UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Blu" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata



Figura 19: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6.3 - 2.6.8

3.4.34 UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing_G)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo inedito a partire da un prompt_G descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt_G e inserito nell'editor in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
 - L'utente inserisce un prompt_G descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)

- Il sistema invia il prompt_G al LLM
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce nell'editor il testo generato nel punto indicato

- **Estensioni:**

- L'utente fornisce un prompt_G troppo vago o incompleto

3.4.35 UC-2.7.1 - Gestione prompt_G incompleto

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Il sistema rileva una richiesta poco chiara o incompleta e guida l'utente nel miglioramento del prompt_G prima di invocare l'AI

- **Precondizioni:** L'utente ha avviato una richiesta di generazione testo (Distant Writing)

- **Postcondizioni:** La generazione viene sospesa e all'utente vengono forniti suggerimenti operativi per affinare la richiesta

- **Scenario principale:**

- L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
- L'utente inserisce un prompt_G descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)
- LLM analizza il prompt_G e lo valuta come troppo vago, breve o privo di contesto sufficiente
- Il sistema interrompe la richiesta e mostra un messaggio di avviso chiedendo chiarimenti
- Il sistema propone esempi di prompt_G efficaci o template basati sul contesto corrente (opzionale)
- Il sistema rimane in attesa di un nuovo input migliorativo da parte dell'utente

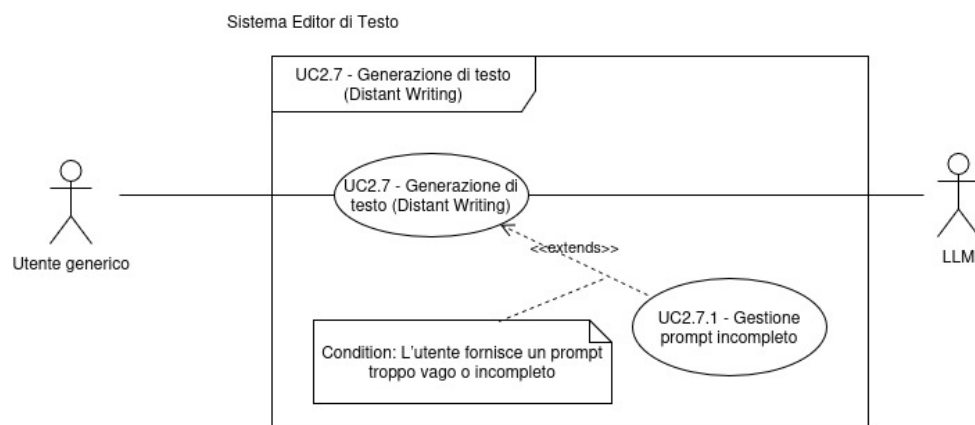


Figura 20: Diagramma dei casi d'uso UC-2.7, 2.7.1

3.4.36 UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di rappresentazioni visive basate su dati descritti nel testo. I tipi di visualizzazione supportati sono:
 - Tabella
 - Grafico a barre
 - Grafico a torta
 - Grafico a linee
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo contenente dati nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un elemento grafico o tabellare inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo contenente i dati
 - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella"
 - L'utente specifica il tipo di visualizzazione desiderata (tabella, grafico a barre, a torta, a linee)
 - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
 - Il sistema genera l'elemento visivo
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce l'elemento visivo nell'editor, dopo il testo selezionato
- **Estensioni:**
 - Il testo non contiene dati strutturati sufficienti

3.4.37 UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema rileva l'impossibilità di creare un grafico o una tabella a causa della mancanza di dati strutturati nel testo selezionato
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di generazione grafico/tabella su una selezione di testo
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella" su una porzione di testo
 - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
 - LLM analizza il contenuto selezionato per estrarre serie di dati
 - LLM rileva che il testo è puramente descrittivo o privo di valori numerici/categorici sufficienti per una rappresentazione visiva
 - Il sistema interrompe la generazione dell'elemento visivo

- Il sistema mostra un avviso all'utente
- Il testo originale rimane invariato



Figura 21: Diagramma dei casi d'uso UC-2.8, 2.8.1

3.4.38 UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di mappe concettuali per visualizzare le relazioni logiche tra i concetti presenti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale che viene inserita nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Genera mappa concettuale"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema renderizza la mappa concettuale
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce la mappa nell'editor, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato
- **Estensioni:**
 - Errore di visualizzazione o generazione della mappa

3.4.39 UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il fallimento del rendering grafico della mappa concettuale fornendo il codice sorgente utilizzabile esternamente
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di una mappa concettuale

- **Postcondizioni:** Il codice sorgente della mappa viene inserito nel documento al posto della rappresentazione grafica
- **Scenario principale:**
 - Il sistema tenta di renderizzare la mappa concettuale generata dal LLM
 - Il sistema rileva un errore di visualizzazione o una incompatibilità tecnica
 - Il sistema mostra un avviso all'utente
 - Il sistema inserisce nel documento il blocco di codice sorgente eseguibile (es. sintassi Mermaid o Graphviz) generato dal LLM, permettendo all'utente di generarla con strumenti esterni



Figura 22: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, 2.9.1

3.4.40 UC-2.10 - Generazione di formule matematiche

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Conversione automatica di descrizioni testuali di problemi matematici in formule formattate
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di un problema matematico nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono generate le formule matematiche corrispondenti e inserite nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
 - L'utente attiva il comando "Genera formule"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera il codice matematico (simile LaTeX)
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce la formula nell'editor renderizzandolo
- **Estensioni:**
 - Il sistema non supporta simboli matematici complessi

3.4.41 UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce la presenza di notazioni matematiche complesse non supportate dal motore di rendering locale
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di formule matematiche
- **Postcondizioni:** La formula viene inserita come codice grezzo o testo approssimato invece che renderizzata graficamente
- **Scenario principale:**
 - Il sistema analizza l'output matematico generato dal LLM
 - Il sistema identifica simboli o costrutti non supportati dal motore di rendering integrato
 - Il sistema segnala la limitazione all'utente tramite un avviso
 - Il sistema inserisce la formula in formato codice grezzo o in una rappresentazione testuale approssimata, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato



Figura 23: Diagramma dei casi d'uso UC-2.10, 2.10.1

3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole caricare un file
 - Utente clicca il pulsante per caricare il file
 - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
 - Utente carica il documento
- **Estensioni:**
 - Utente seleziona un file non supportato
 - Utente seleziona un file troppo grande

3.5.2 UC-3.0.1 - Caricamento file Markdown_G

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file in formato Markdown_G (.md, .markdown_G) nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente dispone di un file in formato Markdown_G
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file Markdown_G viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file con estensione .md o .markdown_G
 - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor

3.5.3 UC-3.0.2 - Caricamento file di testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file in formato testo semplice (.txt) nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente dispone di un file in formato .txt
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file di testo viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file con estensione .txt
 - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor



Figura 24: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.1, 3.0.2

3.5.4 UC-3.0.3 - Caricamento tramite trascinamento (drag-and-drop)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file nell'editor trascinandolo direttamente nell'area di editing, senza aprire il dialogo di esplorazione file
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente dispone di un file da caricare
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file trascinato viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente trascina un file dal proprio filesystem nell'area dell'editor
 - Il sistema intercetta l'evento di rilascio del file (drop)
 - Il sistema verifica il formato e le dimensioni del file
 - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor

3.5.5 UC-3.0.4 - Caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file nell'editor selezionandolo tramite il dialogo nativo del browser per l'esplorazione del filesystem
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di caricamento file
- **Postcondizioni:** Il file selezionato tramite il dialogo viene passato al sistema per il caricamento nell'editor
- **Scenario principale:**
 - Il sistema apre il dialogo nativo del browser per la selezione di file
 - L'utente naviga nel proprio filesystem e seleziona il file desiderato
 - L'utente conferma la selezione
 - Il file selezionato viene restituito al sistema per il caricamento
- **Estensioni:**

- L'utente chiude il dialogo senza selezionare alcun file: l'operazione viene annullata e l'editor rimane invariato



Figura 25: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.3, 3.0.4

3.5.6 UC-3.1 - Gestione formati file non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
 - Il sistema analizza il tipo del file selezionato
 - Il sistema rileva che il formato non è tra quelli supportati
 - Il sistema blocca il processo di caricamento
 - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

3.5.7 UC-3.2 - Gestione file troppo grandi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
 - Il sistema controlla la dimensione del file
 - Il sistema rileva che la dimensione del file supera il limite massimo consentito
 - Il sistema blocca il processo di caricamento
 - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

3.5.8 UC-3.3 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca il pulsante rimuovi file
 - Utente vede la schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
 - Utente preme sì e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
 - Utente clicca no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?” e quindi il file non viene rimosso

3.5.9 UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente annulla la rimozione di un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
- **Postcondizioni:** il file non viene rimosso
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca l’opzione no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
 - La rimozione del file viene annullata
 - L’utente torna nella pagina del file che ha caricato



Figura 26: Diagramma dei casi d'uso UC-3.1, 3.2, 3.3

3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

3.6.1 UC-4.0 - Esportazione di un file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente esporta il documento corrente in un formato a scelta tra quelli supportati dal sistema. Di default viene esportato l'intero documento; l'utente può opzionalmente limitare l'esportazione a pagine selezionate o a un intervallo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il documento viene convertito nel formato selezionato e salvato localmente sul dispositivo dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva il comando di esportazione
 - Il sistema presenta le opzioni di formato disponibili
 - L'utente seleziona il formato desiderato
 - Il sistema converte il documento nel formato selezionato
 - Il sistema avvia il download del file sul dispositivo dell'utente

3.6.2 UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato PDF
 - Utente ottiene il documento salvato in PDF

3.6.3 UC-4.0.2 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene salvato in formato MD

3.6.4 UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown_G
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown_G in codice HTML
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato HTML
 - Utente riceve il documento in formato HTML

3.6.5 UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato ODT
 - Utente riceve il documento in formato ODT

3.6.6 UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato DOCX
 - Utente riceve il documento in formato DOCX



Figura 27: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.1, UC-4.0.2, UC-4.0.3, UC-4.0.4, UC-4.0.5*

3.6.7 UC-4.0.6 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
 - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

3.6.8 UC-4.0.7 - Esportare un range di pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
 - Utente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato



Figura 28: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.6, UC-4.0.7

3.6.9 UC-4.1 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
 - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
 - Utente preme un pulsante "stampa"
 - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
 - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione
- **Estensioni:**
 - L'utente stampa solo selezionate pagine del documento



Figura 29: Diagramma dei casi d'uso UC-4.1

3.6.10 UC-4.2 - Apertura di un file salvato

- **Attore principale:** Utente autenticato_G
- **Descrizione:** L'utente autenticato_G può aprire un documento precedentemente salvato nel proprio account

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema e ha almeno un documento salvato nel proprio account
- **Postcondizioni:** Il documento selezionato viene caricato nell'editor e l'utente può riprendere a modificarlo
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede all'area personale, dove può visualizzare i documenti salvati
 - Il sistema mostra i documenti salvati dall'utente autenticato_G
 - L'utente seleziona il file da aprire
 - Il sistema carica il contenuto del documento nell'editor
 - L'utente può riprendere la modifica del documento
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione

3.6.11 UC-4.2.1 - Gestione annullamento apertura

- **Attore principale:** Utente autenticato_G
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di apertura file senza effettuare caricamenti
- **Precondizioni:** La finestra di selezione dei file è aperta
- **Postcondizioni:** La finestra viene chiusa e l'editor mantiene lo stato precedente (nessun file caricato o file precedente mantenuto)
- **Scenario principale:**
 - L'utente, all'interno della finestra di selezione, clicca sul pulsante "Annulla" (o chiude il popup)
 - Il sistema chiude la finestra di dialogo
 - Il sistema abortisce l'operazione di recupero dati dal database_G
 - L'interfaccia dell'editor rimane invariata rispetto allo stato precedente l'apertura della finestra



Figura 30: Diagramma dei casi d'uso UC-4.2, 4.2.1

3.6.12 UC-4.3 - Salvataggio file nel DataBase_G

- **Attore principale:** Utente autenticato_G
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database_G, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account
- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database_G una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
 - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
 - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
 - L'utente non ha scritto o generato alcun testo
 - L'utente non è autenticato

3.6.13 UC-4.3.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota

- **Attore principale:** Utente autenticato_G
- **Descrizione:** Il sistema impedisce il salvataggio di documenti privi di contenuto nel database_G per evitare record inutili
- **Precondizioni:** L'editor è vuoto e l'utente attiva il comando di salvataggio

- **Postcondizioni:** Il salvataggio viene abortito e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema analizza il contenuto dell'editor prima di procedere al salvataggio
 - Il sistema rileva che non vi è testo o contenuto generato (lunghezza zero o solo spazi bianchi)
 - Il sistema blocca la procedura di invio al database_G
 - Il sistema visualizza un messaggio di avviso
 - Il documento non viene salvato

3.6.14 UC-4.3.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato_G (Utente generico)
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di utilizzare la funzionalità di salvataggio in cloud da parte di un utente non loggato
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato il login e tenta di salvare su DB
- **Postcondizioni:** Il salvataggio su DB viene negato e vengono proposte alternative
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona l'opzione "Salva nel Database_G"
 - Il sistema verifica_G lo stato della sessione utente
 - Il sistema rileva che l'utente non è autenticato
 - Il sistema blocca l'operazione di salvataggio remoto
 - Il sistema mostra un avviso indicando la necessità di eseguire l'accesso
 - Il sistema suggerisce all'utente le alternative disponibili



Figura 31: Diagramma dei casi d'uso UC-4.3, 4.3.1, 4.3.2

3.7 Macroarea 5 - Autenticazione

3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato_G
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità Login
 - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
 - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username non presente nel db
 - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata

3.7.2 UC-5.0.1 - Gestione username inesistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato_G
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un identificativo utente non presente nel database_G
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore generico
- **Scenario principale:**
 - Il sistema interroga il database_G alla ricerca dell'username fornito
 - Il sistema non rileva alcuna corrispondenza (account inesistente)
 - Il sistema nega l'accesso
 - Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso generico
 - L'utente rimane nella schermata di login

3.7.3 UC-5.0.2 - Gestione password errata

- **Attore principale:** Utente non autenticato_G
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un username valido ma associato a una password non corrispondente
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login con un username esistente
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore generico
- **Scenario principale:**

- Il sistema rileva che l'username esiste
- Il sistema verifica_G la corrispondenza crittografica della password inserita con quella memorizzata
- Il sistema rileva una incongruenza
- Il sistema nega l'accesso
- Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso generico
- L'utente rimane nella schermata di login

3.7.4 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato_G
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
 - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
 - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema

3.7.5 UC-5.1.1 - Gestione username già esistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato_G
- **Descrizione:** Il sistema impedisce la creazione di un account duplicato se l'identificativo scelto è già presente nel database_G
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato i dati per la registrazione
- **Postcondizioni:** La registrazione viene bloccata e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema controlla la disponibilità dell'username (o email) nel database_G
 - Il sistema rileva che l'username è già associato a un account esistente
 - Il sistema blocca la creazione del nuovo record
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente viene riportato al modulo di login



Figura 32: Diagramma dei casi d'uso UC-5.0, 5.0.*, 5.1, 5.1.*

3.7.6 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato_G
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
 - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
 - L'utente accetta e viene sloggato
 - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma

3.7.7 UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account

- **Attore principale:** Utente autenticato_G
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di eliminazione su richiesta dell'utente
- **Precondizioni:** È visualizzata la richiesta di conferma per l'eliminazione dell'account
- **Postcondizioni:** La procedura viene interrotta, l'account rimane attivo e i dati intatti
- **Scenario principale:**
 - L'utente, di fronte alla richiesta di conferma, seleziona l'opzione "Annulla" (o chiude il popup)

- Il sistema chiude la finestra di dialogo
- Il sistema abortisce l'operazione di cancellazione sul database_G
- L'utente viene riportato alla schermata delle impostazioni del profilo nello stato precedente



Figura 33: Diagramma dei casi d'uso UC-5.2, 5.2.1

3.7.8 UC-5.3 - Logout

- **Attore principale:** Utente autenticato_G
- **Descrizione:** L'utente desidera terminare la propria sessione
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente viene disconnesso dal sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente desidera disconnettersi
 - L'utente seleziona l'opzione "Logout"
 - L'utente viene disconnesso dal sistema
 - La sessione dell'utente termina
 - L'utente viene riportato alla pagina iniziale



Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-5.3

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti_G e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

4.2 Categorie dei Requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

4.2.1 Requisiti Funzionali_G

I requisiti funzionali_G definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica_G di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-1	Il sistema deve fornire un'area di testo per l'inserimento e la modifica del testo con supporto alla sintassi Markdown _G standard (CommonMark).	UC-1.0
RO-F-2	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di perdita della connessione Internet durante l'utilizzo dell'editor.	UC-1.0.1
RO-F-3	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se l'editor non risponde ai comandi.	UC-1.0.2
RO-F-4	L'editor deve compilare la sintassi Markdown _G in tempo reale.	UC-1.1
RO-F-5	Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown _G .	UC-1.1
RO-F-6	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se il pannello di anteprima non si aggiorna correttamente.	UC-1.1.1
RO-F-7	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera.	UC-1.2, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.9, UC-2.10
RO-F-8	Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate.	UC-1.2
RO-F-9	Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato.	UC-1.3
RO-F-10	Il sistema deve permettere all'utente di incollare un testo nell'area di testo.	UC-1.4
RO-F-11	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato.	UC-1.5
RO-F-12	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata.	UC-1.6
RO-F-13	Se non sono presenti operazioni annullabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Undo.	UC-1.6.1
RO-F-14	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente annullate.	UC-1.7
RO-F-15	Se non sono presenti operazioni ripristinabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Redo.	UC-1.7.1
RO-F-16	Nell'editor deve essere presente una barra degli strumenti (toolbar _G) per applicare formattazioni Markdown _G senza scrivere manualmente la sintassi.	UC-1.8.0, UC-1.8.*
RO-F-17	Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar _G .	UC-1.8.2
RO-F-18	Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar _G .	UC-1.8.3
RO-F-19	Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar _G .	UC-1.8.4

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-20	Il sistema deve permettere di creare intestazioni tramite toolbar _G .	UC-1.8.5
RO-F-21	Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori orizzontali) tramite toolbar _G .	UC-1.8.6
RO-F-22	Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate tramite toolbar _G .	UC-1.8.7
RO-F-23	Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati tramite toolbar _G .	UC-1.8.7
RO-F-24	Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar _G .	UC-1.8.8
RO-F-25	L'utente può applicare più stili contemporaneamente (es. grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo.	UC-1.8.*
RO-F-26	L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riapplicandola dalla toolbar _G .	UC-1.8.1
RO-F-27	L'utente può estendere la formattazione a una porzione di testo parzialmente formattato riapplicandola dalla toolbar _G .	UC-1.8.0.1
RO-F-28	L'utente può creare sottoliste attivando la creazione di una lista dalla toolbar _G quando il cursore è già all'interno di una lista.	UC-1.8.7.1
RO-F-29	L'utente può scegliere una combinazione di formattazioni dalla toolbar _G quando non è presente testo selezionato, per applicarle al testo che scriverà successivamente.	UC-1.9.*
RO-F-30	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo da inviare all'agente esterno.	UC-1.2, UC-2.*
RO-F-31	Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno.	UC-2.*
RO-F-32	L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento.	UC-2.*
RO-F-33	Il testo generato viene prima mostrato come proposta, separata visivamente dal testo dell'utente.	UC-2.1
RO-F-34	Il testo in stato di proposta include le opzioni di conferma, annullamento e rigenerazione.	UC-2.1
RO-F-35	Il sistema non permette la modifica del testo generato mentre è in stato di proposta.	UC-2.*
RO-F-36	Il testo generato dall'agente esterno, una volta confermato, viene inserito nella posizione del cursore se presente, altrimenti in fondo al testo.	UC-2.1.1
RO-F-37	Una proposta che viene confermata viene inserita nel documento nell'editor e la sezione di proposta viene rimossa.	UC-2.1.1

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-38	Una volta generato e confermato, il testo dell'agente esterno è modificabile tramite le stesse funzionalità dell'editor disponibili per il testo utente.	UC-2.1.1
RO-F-39	Una proposta annullata comporta la rimozione del testo generato dalla sezione di proposta e la rimozione della sezione stessa.	UC-2.1.2
RO-F-40	Una proposta che viene rigenerata viene rimandata all'agente esterno con gli stessi parametri e la nuova risposta sovrascrive la proposta corrente.	UC-2.1.3
RO-F-41	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante la comunicazione con il servizio LLM.	UC-2.1.4
RO-F-42	L'utente può annullare un'operazione AI in corso prima del suo completamento.	UC-2.1.5
RO-F-43	In seguito all'annullamento di un'operazione AI, il documento rimane nello stato precedente alla richiesta.	UC-2.1.5
RO-F-44	Se la generazione di testo si blocca prematuramente, rimane ciò che è già stato generato, in attesa che l'utente confermi, rigeneri o elimini la proposta.	UC-2.*
RO-F-45	L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato dall'utente. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato.	UC-2.*
RO-F-46	L'utente può consultare il registro delle generazioni AI effettuate.	UC-2.0
RO-F-47	Il sistema deve gestire il caso in cui lo storico delle generazioni AI sia vuoto, informando l'utente con un messaggio appropriato.	UC-2.0.1
RO-F-48	Ogni generazione di testo dell'agente esterno viene inclusa nel registro delle generazioni, incluse quelle annullate dall'utente.	UC-2.0, UC-2.1
RO-F-49	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare il testo completo di una generazione dallo storico AI.	UC-2.0.3
RO-F-50	L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno.	UC-2.2
RO-F-51	L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza.	UC-2.3
RO-F-52	L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino.	UC-2.4.*

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-53	Se l'utente avvia una traduzione senza selezionare la lingua di destinazione, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.	UC-2.4.1
RO-F-54	Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale del testo tramite agente esterno.	UC-2.5
RO-F-55	Se non vengono rilevati errori grammaticali, il sistema informa l'utente dell'esito positivo della correzione.	UC-2.5.1
RO-F-56	Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi critica del testo selezionato o dell'intero documento utilizzando il cappello di De Bono scelto.	UC-2.6
RO-F-57	Se il testo è insufficiente per l'analisi critica, il sistema notifica l'utente e interrompe l'operazione.	UC-2.6.1
RO-F-58	Se l'utente avvia l'analisi critica senza selezionare un cappello di De Bono, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.	UC-2.6.2
RO-F-59	Il sistema permette l'invio di un <code>prompt_G</code> scritto dall'utente per la generazione di testo tramite agente esterno.	UC-2.7
RO-F-60	Il sistema permette la modifica del <code>prompt_G</code> da inviare all'agente esterno prima dell'invio.	UC-2.7
RO-F-61	L'agente esterno può generare testo basandosi su un <code>prompt_G</code> fornitogli dall'utente.	UC-2.7.*
RO-F-62	Se il <code>prompt_G</code> fornito dall'utente è vuoto o incompleto, il sistema notifica l'utente e impedisce l'invio.	UC-2.7.1
RO-F-63	L'utente può caricare un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor.	UC-3.*
RO-F-64	Il sistema deve supportare il caricamento di file in formato <code>Markdown_G</code> (<code>.md</code> , <code>.markdown_G</code>) e testo semplice (<code>.txt</code>).	UC-3.0, UC-3.0.1, UC-3.0.2
RO-F-65	Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker).	UC-3.0.4
RO-F-66	Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente.	UC-3.0
RO-F-67	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito (successo o errore) al termine di ogni tentativo di caricamento file.	UC-3.1, UC-3.2
RO-F-68	Il sistema deve validare il formato del file selezionato e impedire il caricamento di formati non supportati.	UC-3.1
RO-F-69	Il sistema deve validare le dimensioni del file selezionato e impedire il caricamento di file che superano la dimensione massima consentita.	UC-3.2
RO-F-70	Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti o illeggibili.	UC-3.1

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-71	Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato.	UC-3.3
RO-F-72	L'utente può annullare l'operazione di rimozione del file caricato, lasciando l'editor nel suo stato precedente.	UC-3.3.1
RO-F-73	Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown _G al formato selezionato dall'utente.	UC-4.0
RO-F-74	Il sistema deve permettere di scaricare il file nel dispositivo dell'utente.	UC-4.0
RO-F-75	L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare né chiudere il documento originale nell'editor.	UC-4.*
RO-F-76	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito al termine di ogni operazione di esportazione.	UC-4.0
RO-F-77	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato Markdown _G (.md).	UC-4.0.2
RO-F-78	Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (non superiore al numero di pagine del documento e non negativo).	UC-4.0.6, UC-4.0.7
RO-F-79	Il sistema deve permettere di collegare e inviare il documento a un dispositivo di stampa.	UC-4.1
RO-F-80	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.	UC-4.1
RD-F-1	Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione	UC-1.3 - UC-1.8.*
RD-F-2	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View)	UC-1.10.*
RD-F-3	Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor)	UC-3.0.3
RD-F-4	Se sono presenti modifiche non salvate nell'editor, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file, permettendo di annullare l'operazione, per salvare il testo presente, o sovrascrivere il contenuto senza salvarlo	UC-3.0
RD-F-5	Il parsing del contenuto del file caricato deve gestire caratteri non validi senza causare il crash dell'applicazione.	UC-3.0.*
RD-F-6	I messaggi di errore relativi al caricamento file (formato non supportato, file troppo grande, file corrotto) devono essere esplicativi e suggerire come procedere.	UC-3.1, UC-3.2

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RD-F-7	Il sistema deve offrire più opzioni per le operazioni comuni sui file come carica nuovo, stampa, chiudi	UC-3.0, UC-3.3, UC-4.0, UC-4.1
RD-F-8	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF	UC-4.0.1
RD-F-9	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML	UC-4.0.3
RD-F-10	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT	UC-4.0.4
RD-F-11	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX	UC-4.0.5
RD-F-12	L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento o un range di pagine selezionate	UC-4.0.6, UC-4.0.7
RD-F-13	Il sistema deve consentire all'utente di scegliere il nome del file prima di procedere al download/esportazione.	UC-4.0
RD-F-14	Il sistema deve fornire un'anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.	UC-4.0
RD-F-15	Il sistema deve aprire il dialogo di stampa nativo del browser, tramite il quale l'utente può configurare le opzioni di stampa disponibili (inclusa la selezione delle pagine).	UC-4.1
ROP-F-1	L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor	UC-1.11
ROP-F-2	Il sistema deve informare l'utente se la ricerca non ha prodotto occorrenze nel testo.	UC-1.11.1
ROP-F-3	La sezione di testo generata come proposta è visibilmente diversa dal testo utente	UC-2.*
ROP-F-4	Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare la data e l'ora della generazione.	UC-2.0.2
ROP-F-5	Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare il tipo di operazione che ha prodotto la generazione.	UC-2.0.2
ROP-F-6	L'utente può eliminare una voce dal registro delle generazioni AI.	UC-2.0.4
ROP-F-7	Per gli utenti autenticati, il registro delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nel proprio account.	UC-2.0.5
ROP-F-8	La sezione di testo in stato di proposta viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta	UC-2.1
ROP-F-9	Il sistema deve visualizzare sia il testo originale che la traduzione generata, permettendo all'utente di confrontarle.	UC-2.4.*

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
ROP-F-10	Se il testo selezionato è già nella lingua di destinazione della traduzione, il sistema avvisa l'utente e interrompe l'operazione.	UC-2.4.*
ROP-F-11	Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto	UC-2.7
ROP-F-12	Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente	UC-2.8
ROP-F-13	Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo	UC-2.8
ROP-F-14	Se i dati nel testo sono insufficienti per generare grafici o tabelle, il sistema notifica l'utente.	UC-2.8.1
ROP-F-15	Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo	UC-2.9
ROP-F-16	Se si verificano errori nella visualizzazione della mappa concettuale generata, il sistema notifica l'utente.	UC-2.9.1
ROP-F-17	Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo	UC-2.10
ROP-F-18	Se la formula matematica contiene simboli non supportati, il sistema notifica l'utente.	UC-2.10.1
ROP-F-19	Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login	UC-5.0
ROP-F-20	Se le credenziali sono errate il sistema non permette all'utente di autenticarsi	UC-5.0.*
ROP-F-21	Il sistema deve mostrare un messaggio di errore generico in caso di fallimento del login, senza specificare se l'errore riguarda username o password.	UC-5.0.1, UC-5.0.2
ROP-F-22	In caso di username già esistente durante la registrazione, il sistema deve proporre all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username.	UC-5.1.1
ROP-F-23	Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password	UC-5.1
ROP-F-24	Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database _G	UC-5.1
ROP-F-25	Il sistema deve salvare nel database _G le password criptate in fase di registrazione	UC-5.1
ROP-F-26	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato _G di poter eliminare il proprio account	UC-5.2
ROP-F-27	Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database _G	UC-5.2
ROP-F-28	Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente	UC-5.2

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
ROP-F-29	Il sistema deve terminare la sessione se un account viene eliminato	UC-5.2
ROP-F-30	L'utente può annullare la procedura di eliminazione del proprio account.	UC-5.2.1
ROP-F-31	Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato	UC-4.2
ROP-F-32	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato _G di selezionare un file dall'elenco di quelli salvati e aprirlo	UC-4.2
ROP-F-33	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'operazione di apertura file, lasciando l'editor nel suo stato precedente.	UC-4.2.1
ROP-F-34	Il sistema deve mostrare i file salvati in ordine cronologico per data di ultima modifica.	UC-4.2
ROP-F-35	L'accesso ai file salvati nel database _G è consentito solo ad utenti autenticati.	UC-4.2
ROP-F-36	Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza _G non locale	UC-4.3
ROP-F-37	Il sistema deve notificare l'utente in caso di fallimento del salvataggio nel database _G .	UC-4.3
ROP-F-38	Il sistema deve associare ogni file al suo creatore	UC-4.3
ROP-F-39	Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database _G da parte di utenti non autenticati.	UC-4.3, UC-4.3.2
ROP-F-40	Il sistema deve impedire il salvataggio di un documento vuoto nel database _G .	UC-4.3.1
ROP-F-41	Un utente non autenticato _G che prova a salvare un file viene riportato alla pagina di login	UC-4.3.2
ROP-F-42	L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione	UC-5.3

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali_G

4.2.2 Requisiti di Vincolo_G

I requisiti di vincolo_G rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali_G, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

Requisito	Descrizione	Fonte
RO-V-1	L'applicazione deve essere accessibile tramite browser web. I browser supportati sono: Google Chrome ($\geq$ v110), Mozilla Firefox ($\geq$ v110), Microsoft Edge ($\geq$ v110), Safari ($\geq$ v16).	Capitolato
RO-V-2	Il sistema deve utilizzare la codifica Unicode (UTF-8) per la rappresentazione interna e lo storage del testo.	Capitolato
RO-V-3	Il formato di input e di storage del testo deve essere Markdown _G , in conformità allo standard CommonMark.	Capitolato
RO-V-4	Il sistema deve integrarsi con un servizio LLM tramite API _G REST compatibili con lo standard OpenAI.	Capitolato

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo_G

4.2.3 Requisiti di Qualità_G

I requisiti di qualità_G specificano le caratteristiche misurabili del software e della documentazione. Non descrivono nuove funzionalità, ma stabiliscono soglie quantitative che il sistema deve rispettare, verificabili tramite le metriche definite nel Piano di Qualifica v1.0.0.

Requisito	Descrizione	Fonte
RO-Q-1	Il tempo di risposta dell'interfaccia utente (aggiornamento anteprima, applicazione formattazioni) deve essere inferiore a 500 ms nel 95% dei casi, misurato su una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.	PdQ – Response Time, soglia accettabile
RO-Q-2	Il tempo medio di generazione di una risposta da parte del servizio LLM non deve superare i 10 secondi, misurato su un campione di almeno 20 richieste consecutive in condizioni di utilizzo normale.	PdQ – AI Processing Time, soglia accettabile
RO-Q-3	Il tasso di errori nelle operazioni principali (salvataggio, apertura file, chiamate AI) non deve superare l'1%, misurato sul totale delle operazioni eseguite in una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.	PdQ – Error Rate, soglia accettabile
RO-Q-4	La percentuale di codice coperta dai test automatici (test coverage) deve essere almeno il 70%, misurata sull'insieme completo dei moduli rilasciati ad ogni versione.	PdQ – Test Coverage, soglia accettabile
RO-Q-5	La complessità ciclomatica (McCabe) di ogni funzione/metodo del codice prodotto non deve superare il valore 8.	PdQ – Complessità Ciclomantica, soglia accettabile
RO-Q-6	La documentazione prodotta deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile
RO-Q-7	Il sistema deve essere sviluppato rispettando le Norme di Progetto del gruppo ByteMe.	Norme di Progetto _G v1.0.0
RO-Q-8	Il sistema deve essere verificato secondo il Piano di Qualifica prima di ogni rilascio.	Piano di Qualifica v1.0.0
RO-Q-9	Il manuale utente _G deve documentare tutte le funzionalità obbligatorie del sistema e deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile
RO-Q-10	Il manuale di installazione e deployment del sistema deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità_G

4.3 Tracciamento

4.3.1 Fonte - Requisiti

Caso d'uso	Descrizione	Requisiti
UC-1.0	Scrittura nell'editor	RO-F-1
UC-1.0.1	Gestione perdita connessione Internet	RO-F-2
UC-1.0.2	Gestione errore di risposta dell'editor	RO-F-3
UC-1.1	Visualizzazione anteprima in tempo reale	RO-F-4, RO-F-5
UC-1.1.1	Gestione errore nell'anteprima	RO-F-6
UC-1.2	Selezione del testo	RO-F-7, RO-F-8, RO-F-30
UC-1.3	Copiare il testo	RO-F-9
UC-1.4	Incollare il testo	RO-F-10
UC-1.5	Tagliare il testo	RO-F-11
UC-1.6	Annullamento modifica (Undo)	RO-F-12
UC-1.6.1	Gestione assenza di modifiche annullabili	RO-F-13
UC-1.7	Ripristino modifica (Redo)	RO-F-14
UC-1.7.1	Errore per modifiche non ripristinabili	RO-F-15
UC-1.8.0	Modifica testo selezionato tramite toolbar _G	RO-F-16
UC-1.8.0.1	Testo già parzialmente formattato	RO-F-27
UC-1.8.1	Rimozione formattazione tramite toolbar _G	RO-F-26
UC-1.8.2	Applicazione grassetto	RO-F-17
UC-1.8.3	Applicazione corsivo	RO-F-18
UC-1.8.4	Applicazione sottolineatura	RO-F-19
UC-1.8.5	Applicazione intestazioni	RO-F-20
UC-1.8.6	Inserimento elementi di struttura	RO-F-21
UC-1.8.7	Inserimento liste ed elenchi	RO-F-22, RO-F-23, RO-F-25
UC-1.8.7.1	Gestione sotto-liste	RO-F-28
UC-1.8.8	Inserimento link e riferimenti	RO-F-24
UC-1.9	Impostare formattazioni senza testo	RO-F-29
UC-1.9.1	Impostare grassetto al testo futuro	RO-F-29
UC-1.9.2	Impostare corsivo al testo futuro	RO-F-29
UC-1.9.3	Impostare sottolineatura al testo futuro	RO-F-29
UC-1.9.4	Impostare intestazioni	RO-F-29
UC-1.9.5	Impostare struttura al documento	RO-F-29
UC-1.9.6	Impostare liste ed elenchi	RO-F-29
UC-1.9.7	Impostare link e riferimenti	RO-F-29
UC-1.10	Gestione modalità di visualizzazione	RD-F-2
UC-1.10.1	Modalità solo editor	RD-F-2
UC-1.10.2	Modalità solo documento formattato	RD-F-2
UC-1.10.3	Modalità split view	RD-F-2
UC-1.11	Ricerca nel testo	ROP-F-1
UC-1.11.1	Gestione assenza di occorrenze	ROP-F-2
UC-2.0	Visualizzazione storico generazioni AI	RO-F-46, RO-F-48
UC-2.0.1	Visualizzazione storico generazioni vuoto	RO-F-47
UC-2.0.2	Visualizzazione titolo generazione	ROP-F-4, ROP-F-5
UC-2.0.3	Visualizzazione testo generato	RO-F-49
UC-2.0.4	Eliminazione generazione dallo storico	ROP-F-6

Caso d'uso	Descrizione	Requisiti
UC-2.0.5	Storico generazioni per utente registrato	ROP-F-7
UC-2.1	Interazione con testi generati dall'AI	RO-F-33, RO-F-34, RO-F-35, RO-F-48, ROP-F-3, ROP-F-8
UC-2.1.1	Conferma testo generato	RO-F-36, RO-F-37, RO-F-38
UC-2.1.2	Eliminazione testo generato	RO-F-39
UC-2.1.3	Rigenerazione testo generato	RO-F-40
UC-2.1.4	Errore dal LLM	RO-F-41
UC-2.1.5	Annullamento operazione AI	RO-F-42, RO-F-43
UC-2.2	Riassunto del testo	RO-F-50
UC-2.3	Riscrittura del testo	RO-F-51
UC-2.4	Traduzione del testo	RO-F-52, ROP-F-9
UC-2.4.1	Gestione mancata selezione lingua	RO-F-53
UC-2.4.2	Traduzione in inglese	RO-F-52
UC-2.4.3	Traduzione in spagnolo	RO-F-52
UC-2.4.4	Traduzione in francese	RO-F-52
UC-2.4.5	Traduzione in tedesco	RO-F-52
UC-2.4.6	Traduzione in cinese mandarino	RO-F-52
UC-2.4.7	Traduzione in italiano	RO-F-52, ROP-F-10
UC-2.5	Correzione grammaticale	RO-F-54
UC-2.5.1	Nessun errore grammaticale rilevato	RO-F-55
UC-2.6	Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono	RO-F-56
UC-2.6.1	Gestione testo insufficiente per analisi	RO-F-57
UC-2.6.2	Gestione mancata selezione modalità analisi	RO-F-58
UC-2.6.3	Critica con Cappello Bianco	RO-F-56
UC-2.6.4	Critica con Cappello Rosso	RO-F-56
UC-2.6.5	Critica con Cappello Nero	RO-F-56
UC-2.6.6	Critica con Cappello Giallo	RO-F-56
UC-2.6.7	Critica con Cappello Verde	RO-F-56
UC-2.6.8	Critica con Cappello Blu	RO-F-56
UC-2.7	Generazione di testo (Distant Writing _G)	RO-F-59, RO-F-60, RO-F-61, ROP-F-11
UC-2.7.1	Gestione prompt _G incompleto	RO-F-62
UC-2.8	Generazione di grafici e tabelle	ROP-F-12, ROP-F-13
UC-2.8.1	Dati insufficienti per grafici e tabelle	ROP-F-14
UC-2.9	Generazione di mappe concettuali	ROP-F-15
UC-2.9.1	Errori visualizzazione mappe concettuali	ROP-F-16
UC-2.10	Generazione di formule matematiche	ROP-F-17
UC-2.10.1	Gestione simboli non supportati	ROP-F-18
UC-3.0	Caricamento file	RO-F-63, RO-F-64, RO-F-66, RD-F-4, RD-F-7
UC-3.0.1	Caricamento file Markdown _G	RO-F-64
UC-3.0.2	Caricamento file di testo	RO-F-64
UC-3.0.3	Opzione trascina file	RD-F-3
UC-3.0.4	Opzione esplora file	RO-F-65

Caso d'uso	Descrizione	Requisiti
UC-3.1	Gestione formati file non supportati	RO-F-67, RO-F-68, RO-F-70, RD-F-6
UC-3.2	Gestione file troppo grandi	RO-F-67, RO-F-69, RD-F-6
UC-3.3	Rimozione file caricato	RO-F-71, RD-F-7
UC-3.3.1	Annullamento rimozione file	RO-F-72
UC-4.0	Esportazione di un file	RO-F-73, RO-F-74, RO-F-76, RD-F-7, RD-F-13, RD-F-14
UC-4.0.1	Esportazione in PDF	RD-F-8
UC-4.0.2	Esportazione in MD	RO-F-77
UC-4.0.3	Esportazione in HTML	RD-F-9
UC-4.0.4	Esportazione in ODT	RD-F-10
UC-4.0.5	Esportazione in DOCX	RD-F-11
UC-4.0.6	Esportazione pagine selezionate	RO-F-78, RD-F-12
UC-4.0.7	Esportazione range di pagine	RO-F-78, RD-F-12
UC-4.1	Stampare il documento	RO-F-75, RO-F-79, RO-F-80, RD-F-7, RD-F-15
UC-4.2	Apertura di un file salvato	ROP-F-31, ROP-F-32, ROP-F-34, ROP-F-35
UC-4.2.1	Gestione annullamento apertura	ROP-F-33
UC-4.3	Salvataggio file nel database _G	ROP-F-36, ROP-F-37, ROP-F-38, ROP-F-39
UC-4.3.1	Gestione salvataggio nota vuota	ROP-F-40
UC-4.3.2	Gestione salvataggio senza autenticazione	ROP-F-39, ROP-F-41
UC-5.0	Login	ROP-F-19
UC-5.0.1	Gestione username inesistente	ROP-F-20, ROP-F-21
UC-5.0.2	Gestione password errata	ROP-F-20, ROP-F-21
UC-5.1	Registrazione	ROP-F-23, ROP-F-24, ROP-F-25
UC-5.1.1	Gestione username già esistente	ROP-F-22
UC-5.2	Eliminazione dell'account	ROP-F-26, ROP-F-27, ROP-F-28, ROP-F-29
UC-5.2.1	Annullamento eliminazione account	ROP-F-30
UC-5.3	Logout	ROP-F-42

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso - requisiti funzionali_G

5 Riepilogo

Tipologia	O	D	OP	Totale
Funzionali	80	15	42	137
Vincolo	4	0	0	4
Qualità	10	0	0	10
Totale	94	15	42	151

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti